Технико-экономическое обоснование проекта

Лекция1

Доцент каф. ИТ Мария Игоревна Корзина

- Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта – это комплекс документов, в которых проведены расчеты и сравнения всех финансовых показателей, особенности технического плана, посредственные и остальные индикаторы, помогающие просчитать целесообразность программы.
- *Исследование и написание ТЭО помогают проследить обстановку в инвестиционном проекте, и просчитать все внешние и внутренние факторы, влияющие на дальнейшее существование инвестпроекта.*

ТЭО

ТЭО предназначено в первую очередь для подтверждения целесообразности реализации отдельного проекта компании и его окупаемости. Этот документ финансово-экономическая служба может готовить как для внутренних пользователей (проект по запуску нового вида бизнеса, инвестиции по расширению существующего бизнеса, модернизация производственного оборудования и т. д.), так и для внешних (получение кредита в банке, оформление лизинга основных средств, привлечение внешних инвесторов в развитие компании, заявка на получение гранта и т. п.).

По своей сути ТЭО является разновидностью экономического прогноза на будущие периоды и стоит в одном ряду с такими документами, как:

- бизнес-план;
- бюджет доходов и расходов;
- прогноз финансового результата проекта;
- инвестиционный план.

Проектируемый объект

ТЭХ - технико-эксплуатационные характеристики проектируемого объекта

ПТОР - проектные решения для достижения желаемых характеристик

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Основные понятия ТОЭР

Мероприятие (операция)	совокупность действий, направленных на достижение цели
Цель	желаемый результат
Альтернатива	вариант мероприятия

Фазы инвестиционного проекта



Прединвестиционная фаза проекта

- формирование проектной идеи
- предварительное технико-экономическое обоснование

Финансовое обеспечение проекта

- собственные средства
- заемные средства

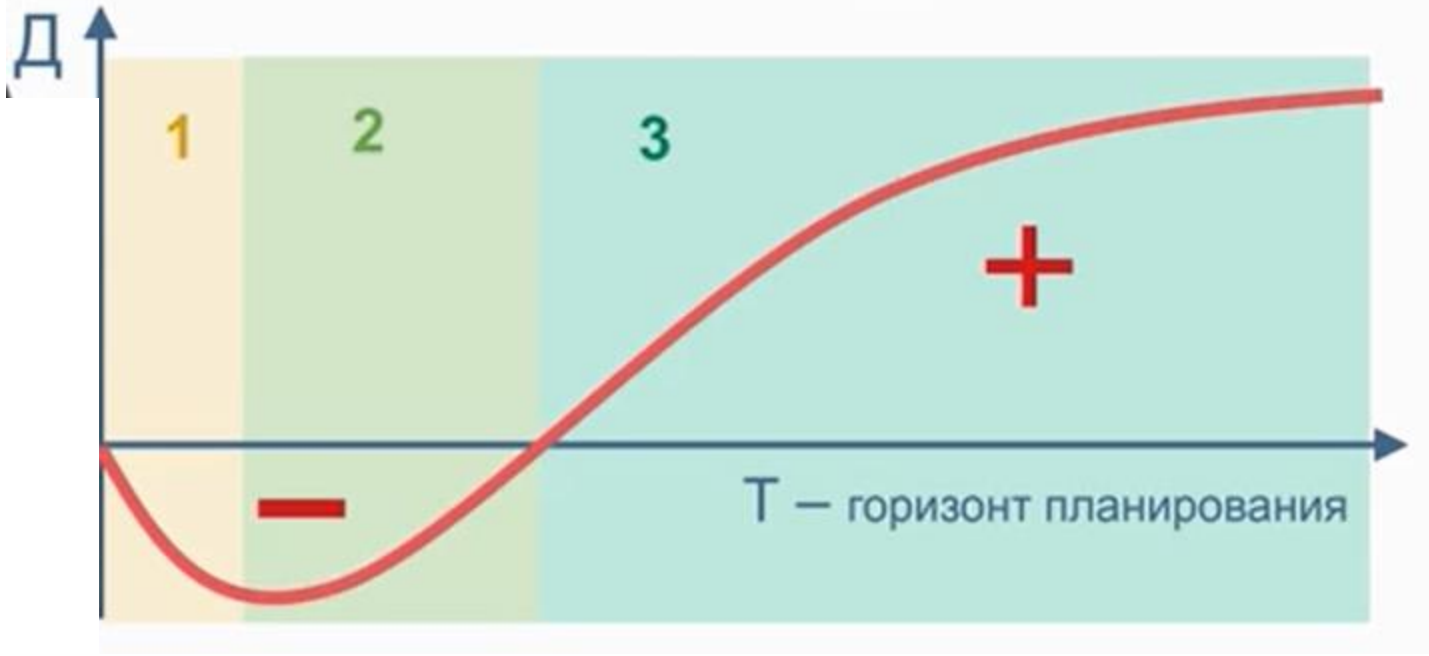
Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Бизнес-план проекта

выполненный по установленному стандарту документ, включающий:

- технические решения
- организационные решения
- экономические расчеты

Фазы жизненного цикла проекта



Дисконтирование

процесс приведения в сопоставимый вид доходов и расходов, получаемых и осуществляемых в различные периоды времени

$$N = N_t \alpha_t$$

N -дисконтированное значение показателя,

α – коэффициент дисконтирования,

T – текущее значение периода времени

$\alpha_t = \frac{1}{(1+V)^{t-1}}$, где

V – ставка дисконтирования

Содержание ТЭО

исследование с доказательным выбором характеристик объекта проектирования и решений, принятых для достижения выбранных характеристик.

Понятие функциональной эффективности

степень соответствия полученного результата поставленной цели

Понятие экономической эффективности

соотношение между достигаемым полезным эффектом и затратами различных ресурсов на его достижение

Понятие экономической эффективности

соотношение между достигаемым полезным эффектом и затратами различных ресурсов на его достижение

$$Э = \begin{cases} W & \text{эффект} \\ C(W) & \text{затраты} \\ R(W,C) & \text{вероятность} \end{cases}$$

Критерий

признак, на основании которого производится оценка

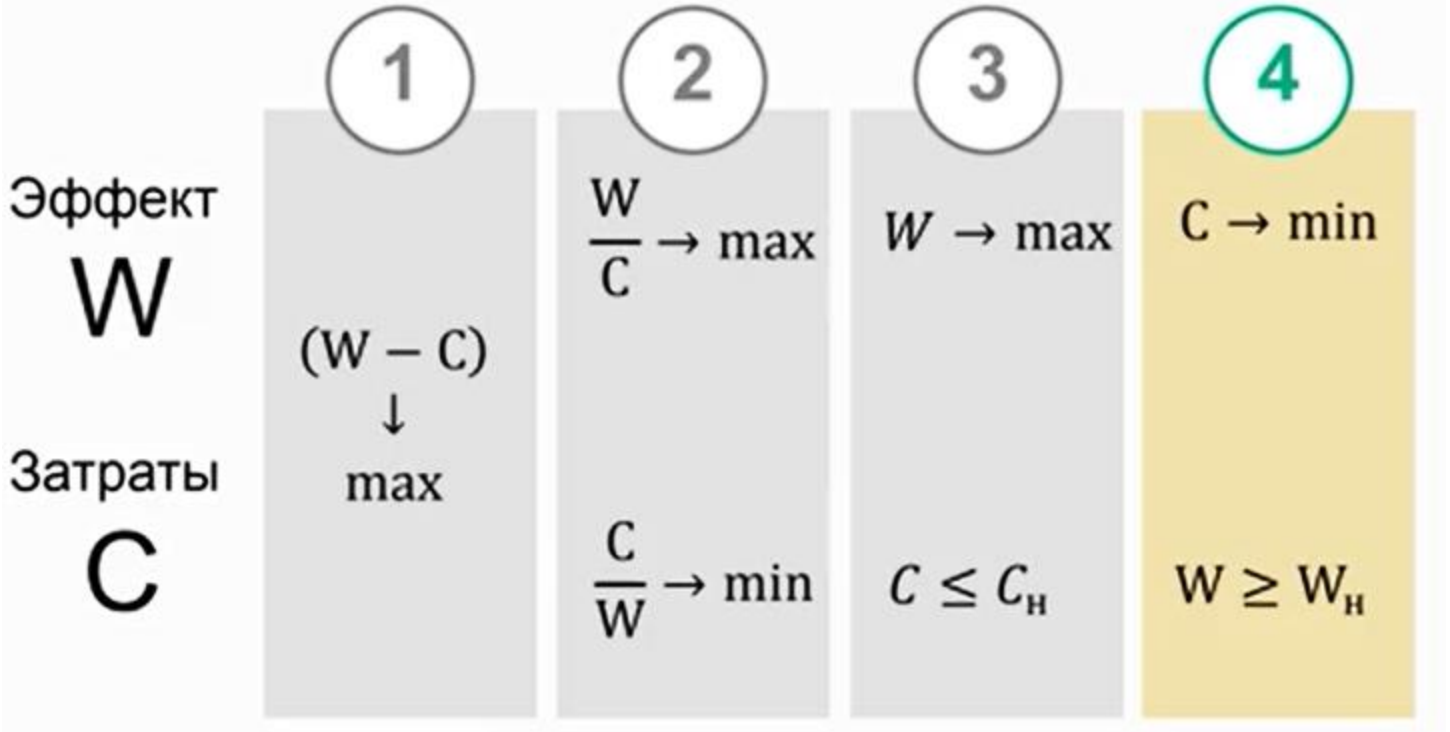
Критерий оптимальности

признак, на основании которого выполняется сравнительная оценка возможных альтернатив и выбор наилучшей

Требования к критериям экономической эффективности

1. Четкое соответствие поставленной цели
2. Простая и наглядная физическая интерпретация
3. Однозначная вычислимость на всем множестве варьируемых параметров
4. Обеспечение принципа сопоставимости
5. Удовлетворение принципу иерархичности

Модели показателей экономической эффективности



Экономическая задача

ситуация, в которой возможно и целесообразно проведение мероприятия, выбрав одну из альтернатив

Условия существования экономической задачи

1. Целесообразность изменения ситуации
2. Руководитель правомочен менять ситуацию
3. Точное представление об условиях
4. Наличие минимум двух альтернатив
5. Цель понятна и четко сформулирована

Последовательность решения экономических задач

1. Постановка задачи (формулировка цели, набор управляемых параметров)
2. Разработка описательной модели (неуправляемые параметры, показатели эффективности, система допущений и ограничений)
3. Разработка формальной модели
4. Разработка алгоритма решения модели
5. Проверка и подстройка модели

- В целом от ТЭО требуется, чтобы на его основании получатели документа могли принять взвешенное управленческое решение о целесообразности запуска предлагаемого проекта с учетом технических, финансовых, организационных и технологических ресурсов, выделяемых на проект.

Структура качественного ТЭО

1. Цель ТЭО проекта.

2. Анализ объемов реализации продукции/услуг проекта.

3. Описание проекта (участники, активы, использование доходов, порядок распределения прибыли и т. д.).

4. Сбытовая политика.

5. Описание хозяйственной деятельности в рамках проекта (бизнес-процессы и ответственные за их функционирование, технологическая цепочка, модель управления проектом и т. п.).

6. Источники финансирования проекта.

7. Финансовый план результатов проекта.

Литература

- Кузнецов Б.Т. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б.Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —361 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650
- Брейли Р. Принципы корпоративных финансов = Principles of corporate finance: учебник: пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 977 с. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-9693008-9-7.
- Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9AC61EEC-C777-4C06-B6E6-012520837F27.

Литература

- Инвестиционный анализ: ридер: [по книге Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, Дамодаран А. Инвестиционная оценка]. – Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2005. – 1181 с. - составлен по учебникам Р.Брейли, С. Майерс "Принципы корпоративных финансов"; А.Дамодаран "Инвестиционная оценка".
- Зайцев Ю.К. Инвестиционный климат: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю. К. Зайцев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08261-6. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/32DE16DA-065C-4388-A13E-85C01C88E66A.

Проблемы оценки эффективности финансовых вложений в информационные технологии и системы

1 Роль информационных технологий и информационных систем в управлении организацией

Для большинства предприятий информационные технологии не являются основной деятельностью, поэтому обслуживанием информационной системы предприятия занимается ИТ-служба компании.

Задачи, стоящие перед современной информационной службой:

- задачи, связанные с управлением бизнесом;
- задачи, связанные с поддержкой и развитием бизнес-приложений;
- задачи, связанные с развитием и обслуживанием информационной инфраструктуры.

- эффективное функционирование информационной службы предприятия, соответствие информационной инфраструктуры предприятия его целям и задачам становится одним из важнейших факторов эффективности бизнеса компании в целом.
- А значит, любые вложения в ИТ и ИС следует рассматривать как стратегический инвестиционный проект, который может в будущем принести компании и инвесторам реальных доход.
- Прежде чем приступить к внедрению ИС, необходимо сформулировать детальные требования к будущей системе со стороны всех заинтересованных подразделений и четко обозначить информационные потребности всех заинтересованных лиц.

- Реальным инвестиционным проектом внедрение ИС становится лишь тогда, когда так или иначе удается определить его эффективность теми же методами, которые используют для других инвестиционных проектов, способных приносить прибыль. Задача обоснования ИТ-инвестиций становится тем острее, чем выше затраты на создание и эксплуатацию ИТ-решения и чем сильнее дифференцируются функции выделения и распоряжения средств на ИТ-бюджет.
- Разрабатывает и представляет ИТ-бюджет генеральный или исполнительный директор, финансовый директор согласовывает его с остальными параметрами бюджета компании, а утверждает бюджет собственник бизнеса (а он может быть весьма далек от понимания области ИТ). Вот почему обоснование ИТ-затрат как инвестиционных затрат, целесообразных и выгодных для конкретной компании, становится все более и более актуальным.
- Классические методы оценки эффективности инвестиционных проектов предполагают необходимость оценки «доходной» и «затратной» части проектов с последующей их интеграцией при расчете обобщенного «денежного потока» проекта. Оценка «затратной» части обычно не представляет существенной сложности. Основная сложность – в оценке результатов, эффектов от реализации ИТ-проекта, т.е. доходов, связанных с эксплуатацией проекта.

Заинтересованными лицами при внедрении ИС на предприятии, как правило, являются:

- заказчик (руководитель предприятия, представляющий интересы этого предприятия и потребности пользователей, работающих с данной системой);
- инвестор (это может и сторонний инвестор, и собственник компании, заинтересованный в максимальной прибыли и минимальном сроке окупаемости);
- разработчик (само предприятие или приглашенные специалисты, заинтересованные в рентабельности собственного производства, соблюдения графика и уровня затрат).

Чтобы оценить эффективность ИТ, надо как минимум:

- определить реальные полезные результаты, в том числе финансовые, которые могут быть получены предприятием, а также другими заинтересованными лицами (например, инвесторами, собственниками, контрагентами и др.);
- обозначить финансовые, кадровые и другие ограничения, такие как время, за которое эффекты должны быть получены;
- определить степень соответствия получаемых полезных эффектов желаемым, а также уровень выполнения существующих ограничений для каждого альтернативного варианта применения ИТ на предприятии;
- выбрать вариант ИТ-решения, который позволит наиболее адекватно обеспечить полезные эффекты, причем с минимальными затратами ресурсов всех видов.

Общая (абсолютная) эффективность и относительная (сравнительная) эффективность

- Общая эффективность применяется для анализа и оценки общеэкономических результатов, эффективности производства на различных уровнях экономики за определенный период и в динамике. Она характеризует величину экономического эффекта в сопоставлении с затратами и результатами. Ее определение базируется на расчете обобщающих и дифференцированных показателей, отражающих уровень эффективности затрат и ресурсов. Напри-мер, на уровне предприятия – рентабельность производства.
- Сравнительная (относительная) эффективность определяется в целях обоснования социально-экономических преимуществ какого-либо варианта решения производственно-хозяйственной задачи, отбора из рассматриваемых вариантов наиболее эффективного с точки зрения соотношения текущих и единовременных затрат при его реализации. При этом необходимо помнить о сопоставимости вариантов по целому ряду критериев. Если, например, один из сравниваемых вариантов при реализации требует меньших капитальных вложений и одновременно обеспечивает более низкую себестоимость продукции, то при прочих равных условиях он признается по показателю сравнительной эффективности экономически более выгодным.

Точка зрения заинтересованного лица (инвестор, разработчик, заказчик)

- Наиболее однозначно можно определить интересы инвестора. Вкладывая деньги в какой-либо проект, инвестор рассчитывает получить максимальную прибыль в минимальные сроки, поэтому ключевые показатели для инвестора это рентабельность проекта, чистый доход (в том числе с учетом дисконтирования), а также срок окупаемости затрат. Все эти показатели можно определить с применением классических инвестиционных методов, таких как NPV, IRR, ROI и так далее.

- Тысячи лет система управления бизнесом существовала без компьютеров, что изменится с их появлением в этой системе?

- ИТ могут обеспечить высокое быстродействие, быстрый обмен информацией, работу с любыми объемами данных, исключают дублирование информационных потоков, обеспечивают реализацию самых сложных алгоритмов и использование современных экономико-математических методов, удобное архивирование и поиск, и многое другое.
- Но не менее важными для предприятия являются и финансовые результаты – рост доходности и снижение издержек производства. К сожалению, расходы предприятия всегда очевидны, а доходы сомнительны. А расходы, связанные с реализацией ИТ-проекта весьма существенны и чаще всего носят инвестиционный характер. Поэтому любой проект создания ИС управления предприятием требует **технико-экономического обоснования.**

Методики оценки эффективности ИТ-проектов

- **Российско-советская методика расчета экономической эффективности АСУП**
- В 1960 г. в нашей стране была создана, а в 1969 г. переработана и издана методика определения экономической эффективности под названием «Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений». Для оценки плановых и проектных решений в методике приводятся не только показатели сравнительной экономической эффективности инвестиций, но и показатели общей (абсолютной) эффективности.

- Методика предлагала определять показатель минимума приведенных затрат для расчета экономической эффективности капитальных вложений, который рассчитывался по формуле:

$$K_i \cdot E_н + C_i \rightarrow \min,$$

где Кі – капитальные вложения по каждому варианту;
Сі – текущие затраты (себестоимость) по тому же варианту;
Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

- По минимуму приведенных затрат производили отбор наиболее эффективных вариантов проектных и хозяйственных решений. Если по сравниваемым вариантам капитальные вложения были различны по объемам и осуществлялись в разные сроки, а текущие затраты изменялись во времени и отсутствовала возможность учета фактора времени, рекомендовано было приводить затраты более поздних лет к текущему моменту с помощью применения коэффициента приведения, который определялся по формуле:

$$B = \frac{1}{(1 + E_{нп})^t},$$

где B – коэффициент приведения;

$E_{нп}$ – норматив для приведения разновременных затрат (0,08);

t – период времени приведения, в годах.

- Следует отметить, что в этот период в стране активно создавались и реализовывались проекты АСУП, которые были чрезвычайно затратными, носили индивидуальный характер и требовали серьезных инвестиций со стороны предприятия или централизованного финансирования. Эта методика в течение целого ряда лет применялась и для оценки эффективности АСУП.
- Однако проекты создания АСУП на предприятиях существенно отличались от классических инвестиционных проектов, носили **инновационный характер** и были направлены на совершенствование принципов, методов и технологий управления.
- Стало очевидно, что общая методика должна быть приспособлена к таким проектам при их оценке.

- В 1972 году для оценки эффективности АСУП в СССР была разработана «Временная методика определения экономической эффективности АСУП», а в 1975 г. – «Методика определения экономической эффективности АСУ предприятий и производственных объединений». В основу этих методик были положены типовые методики определения эффективности внедрения новой техники. Вместе с тем эти методики предлагали и проведение технико-экономического анализа результатов, полученных от внедрения.

- Методика предлагала производить оценку годового прироста прибыли, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Э_{год} = \left(\frac{A_2 - A_1}{A_1} \right) П_1 + \left(\frac{C_1 - C_2}{100} \right) A_2 \ , \qquad (3)$$

где A_1 и A_2 – соответственно годовой объем реализуемой продукции до и после внедрения АСУП, тыс. руб/год;

$П_1$ – прибыль от реализации продукции до внедрения АСУП тыс. руб/год;

C_1 и C_2 – соответственно затраты на 1 руб. реализуемой продукции до и после внедрения АСУП.

Годовой экономический эффект можно определить как разницу между приростом прибыли и приведенными капитальными затратами.

$$Э = Э_{год} - E_H K_П, \qquad (4)$$

где $K_П$ – капитальные затраты на создание АСУП;

E_H – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

$$K_П = \sum_{j=1}^{T} K_{Пj}(1+E_H)^{E-j}, \qquad (5)$$

где $K_П$ – капитальные затраты j-го года периода финансирования T.

Эффективность системы определяется следующими показателями:

$$E_p = \frac{Э_{год}}{K_n}; \qquad T_{ок} = \frac{K_n}{Э_{год}}, \qquad (6)$$

где E_p – расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений;

$T_{ок}$ – срок окупаемости капитальных вложений.

Эффект от внедрения задач АСУП

Эффект от внедрения задач АСУП может складываться из двух основных частей: **экономии на капитальных вложениях и экономии на себестоимости продукции**.

- 1. **Экономия капитальных вложений** образуется в виде экономии на оборотных средствах и экономии основных фондов предприятия.

Экономия оборотных средств образуется в результате высвобождения средств, вложенных в сверхнормативные запасы: сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, технологической оснастки, незавершенного производства, готовой продукции. Эта экономия возникает вследствие установления научно обоснованных запасов материальных ценностей всех видов, оперативного контроля и регулирования их уровней, упорядочения системы заказов материалов, оперативного контроля состояния незавершенного производства и повышения ритмичности производства.

- Экономия основных фондов предприятия образуется вследствие высвобождения части технических средств, используемых в управлении до внедрения АСУП (при условии реализации их на сторону), а также за счет лучшего использования оборудования и производственных площадей (вплоть до реализации высвобожденного оборудования на сторону).

2 Снижение себестоимости продукции

при внедрении задач АСУП обеспечивается экономией на **прямых затратах и накладных расходах**.

- Экономия на прямых затратах включает: экономию на основных материалах на производство продукции, экономию на заработной плате основных рабочих. Экономия на основных материалах образуется за счет: уменьшения числа замен типоразмеров материалов; уменьшения потерь и недостачи материалов на складах, в кладовых и на рабочих местах; уменьшения брака продукции; сокращения отходов при раскрое материалов. Экономия на заработной плате основных рабочих создается за счет: сокращения простоев рабочих; сокращения сверхурочной работы; снижения брака продукции; сокращения случаев использования рабочих не по квалификации.
- Экономия на накладных расходах образуется в виде экономии на условно-переменных и условно-постоянных расходах. Экономия на условно-переменных расходах слагается из экономии на содержание технологического оборудования и оснастки и экономии энергии всех видов, за счет лучшего использования оборудования и сокращения брака продукции. Экономия на условно-постоянных расходах включает: экономию фонда заработной платы общезаводского и цехового административно-управленческого персонала, образуемую за счет снижения трудоемкости работ в сфере управления и, как следствие, за счет сокращения численности аппарата управления; экономию за счет уменьшения непроизводительных расходов (штрафов, пени и т.п.).

Традиционные финансовые методики

- Общепринятый инструмент обоснования любого бизнес-проекта – инвестиционный анализ. Для оценки инвестиционной рентабельности ИТ-проекта чаще всего применяются так называемые динамические методы .
- Методы инвестиционного анализа позволяют оценить экономические параметры внедрения информационных систем по аналогии с оценкой любого другого инвестиционного проекта.

Расчет простого срока окупаемости – PP (Payback Period)

- **Метод расчета срока окупаемости инвестиций** – один из самых простых и широко распространенных в мировой учетно-аналитической практике.
- Его алгоритм зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиций: если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими; если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.
- Учитывая, что ИТ как товар устаревают невероятно быстро, применение данного метода может быть вполне обосновано.

Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций

$$PP = \frac{I_0}{CF_{СГ}},$$

где PP – срок окупаемости инвестиций (лет);

I_0 – первоначальные инвестиции;

$CF_{СГ}$ – среднегодовая стоимость поступлений от реализации проекта.

$$T_{ОК} = n, \quad \text{при котором} \quad \sum_{t=1}^{n} CF_t > I_0, \qquad (8)$$

где $T_{ОК}$ – срок окупаемости инвестиций;

n – число периодов;

CF_t – приток денежных средств в период t;

I_0 – величина исходных инвестиций в нулевой период.

Окупаемость

- Окупаемость не учитывает временной стоимости денег. Этот показатель позволяет узнать, пренебрегая влиянием дисконтирования, сколько потребуется времени, чтобы инвестиции принесли столько денежных средств, сколько пришлось потратить.
- Вторая проблема, связанная с окупаемостью, заключается в том, что этот показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента полного возмещения первоначальных расходов. При выборе из нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока окупаемости инвестиций, не будет учитываться объем прибыли, созданный проектами.

Показатель окупаемости почти никогда не используется сам по себе, а только в качестве дополнения к другим показателям, таким, как, например, *NPV и IRR.*

Дисконтирование — определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени.

Расчет чистой приведенной стоимости – NPV (Net Present Value)

Метод чистой текущей стоимости (NPV) состоит в следующем:

- 1. Определяется текущая стоимость первоначальных инвестиций (I_0), т.е. решается вопрос, сколько инвестиций нужно зарезервировать для проекта.
- 2. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений от проекта, для чего доходы за каждый год *CF* (денежный поток) приводятся к текущей дате.

Результаты расчетов показывают, сколько средств нужно было бы вложить сейчас для получения запланированных доходов, если бы ставка доходов была равна барьерной ставке (для инвестора ставке альтернативной доходности, для предприятия цене совокупного капитала или через риски).

- Подытожив текущую стоимость доходов за все годы, получим общую текущую стоимость доходов от проекта *PV* (present value):

$$PV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t},$$

где PV – общая текащая стоимость доходов проекта;

n – число периодов;

CF_t – приток денежных средств в период t;

r – ставка дисконтирования.

- 3. Текущая стоимость инвестиционных затрат (*Io*) сравнивается с текущей стоимостью доходов (*PV*). Разность между ними составляет чистую текущую стоимость доходов (NPV):

$$NPV = PV - I_0,$$

I_0 – величина исходных инвестиций в нулевой период.

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от помещения денег в проект по сравнению с хранением денег в банке. Этот критерий широко используется при оценке выгодности или предпочтительности проекта.

- Если капитальные вложения, связанные с предстоящей реализацией проекта, осуществляют в несколько этапов (интервалов),что часто бывает при внедрении крупных ИС, то расчет показателя *NPV* производят по следующей формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{n} \frac{I_t}{(1+r)^t}, \qquad (11)$$

где CF_t – приток денежных средств в период t;

I_t – сумма инвестиций (затраты) в t– ом периоде;

r – барьерная ставка (ставка дисконтирования);

n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) $t = 1, 2, ..., n$ (или время действия инвестиции).

Расчет внутренней нормы доходности – IRR (Internal Rate of Return)

- Метод определения внутренней нормы доходности проекта предназначен для установления нормы рентабельности (прибыльности). Это один из важнейших показателей эффективности инвестиций, рассчитываемый как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость денежного потока от инвестиционного проекта равна нулю – если рассчитанная ставка больше ставки процента за кредит или нормативной ставки рефинансирования, то проект считается выгодным. Этот показатель, в первую очередь, характеризует не столько прибыльность проекта, сколько его устойчивость к повышению процентных ставок.

$$NPV_{(IRR)} = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - \sum_{t=0}^{n} \frac{I_t}{(1+IRR)^t} = 0, \qquad (12)$$

где IRR – это процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость (NPV) равна 0.

Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return)

– это ставка в коэффициенте дисконтирования, уравновешивающая притоки и оттоки средств по проекту. Это ставка, при которой *терминальная стоимость* (будущая стоимость всех входящих денежных по- токов) будет приведена к настоящему моменту и будет равна *настоящей стоимости* всех расходов (исходящих денежных потоков), связанных с проектом, т.е.

$$PV_{costs} = \frac{TV}{(1+MIRR)^n},$$

где PV_{costs} – настоящая стоимость расходов;

TV – терминальная стоимость;

n – инвестиционный период;

$MIRR$ – модифицированная внутренняя норма доходности.

Расчет дюрации (D)

- Если имеется несколько альтернативных проектов с одинаковыми (близкими) значениями *NPV, IRR,* то при выборе окончательного варианта инвестирования учитывается длительность инвестиций (duration). Дюрация (D) – это средневзвешенный срок жизненного цикла инвестиционного проекта, где в качестве весов выступают текущие стоимости денежных потоков, получаемых в период *t*, или другими словами, как точку равновесия сроков дисконтированных платежей. Она позволяет привести к единому стандарту самые разнообразные по своим характеристикам проекты (по срокам, количеству платежей в периоде, методам расчета причитающегося процента) что характерно именно для ИТ-решений.
- Ключевым моментом этой методики является не то, как долго каждый инвестиционный проект будет приносить доход, а прежде всего то, когда он будет приносить доход и сколько поступлений дохода будет каждый месяц, квартал или год на протяжении всего срока его действия.

- Дюрация (средневзвешенный срок погашения или средневзвешенная продолжительность платежей) измеряет среднее время жизни инвестиционного проекта или его эффективное время действия. В результате менеджеры получают сведения о том, как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к текущей дате.

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot PV_t}{\sum_{t=1}^{n} PV}, \quad PV_t = \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \qquad (15)$$

где CF_t – приток денежных средств в период t;

PV_t – текущая стоимость доходов за n периодов до окончания срока действия проекта;

D – дюрация;

r – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования);

t – периоды поступления доходов 1, 2, ..., n;

n – число периодов.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Расчет потребности в дополнительном финансировании (ДПФ)

- Один из показателей эффективности инвестиционных проектов – потребность в дополнительном финансировании (ПФ); она равна максимальному абсолютному значению отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности или накопленного нарастающим итогом сальдо суммарного денежного потока (максимальное сальдо накопленного потока).
- ПФ показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называют еще капиталом риска.
- Значение показателя ПФ ненормируемое. Чем меньше абсолютная величина ПФ, тем меньшее количество денежных средств должно привлекаться для осуществления проекта из источников финансирования, внешних по отношению к проекту.

Расчет индекса прибыльности – PI (Profitability Index)

- Индекс прибыльности PI показывает относительную прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Индекс доходности инвестиций рассчитывается как отношение приведенной стоимости будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта к приведенной стоимости первоначальных инвестиций:

$$PI = \frac{NPV}{I_0},$$

где NPV — чистые приведенные денежные потоки проекта;

I_0 — первоначальные затраты.

- Критерий принятия проекта совпадает с критерием, основанным на *NPV, (PI > 0),* однако, в отличие от *NPV, PI* показывает эффективность вложений. Проекты с большим значением индекса прибыльности являются к тому же более устойчивыми. Однако не следует забывать, что очень большие значение индекса прибыльности не всегда соответствуют высокому значению *NPV* и наоборот. Дело в том, что имеющие высокую чистую текущую стоимость проекты не обязательно эффективны, а значит, имеют весьма небольшой индекс прибыльности.